

41 | 怎么最快地复制一张表？

2019-02-15 林晓斌



我在上一篇文章最后，给你留下的问题是怎么在两张表中拷贝数据。如果可以控制对源表的扫描行数和加锁范围很小的话，我们简单地使用`insert ...select` 语句即可实现。

当然，为了避免对源表加读锁，更稳妥的方案是先将数据写到外部文本文件，然后再写回目标表。这时，有两种常用的方法。接下来的内容，我会和你详细展开一下这两种方法。

为了便于说明，我还是先创建一个表`db1.t`，并插入1000行数据，同时创建一个相同结构的表`db2.t`。

```
create database db1;

use db1;

create table t(id int primary key, a int, b int, index(a))engine=innodb;

delimiter ;;

create procedure idata()
begin
    declare i int;
    set i=1;
    while(i<=1000)do
        insert into t values(i,i,i);
        set i=i+1;
    end while;
end;;

delimiter ;

call idata();

create database db2;

create table db2.t like db1.t
```

假设，我们要把db1.t里面a>900的数据行导出来，插入到db2.t中。

mysqldump方法

一种方法是，使用mysqldump命令将数据导出成一组INSERT语句。你可以使用下面的命令：

```
mysqldump -h$host -P$port -u$user --add-locks=0 --no-create-info --single-transaction --set-gtid-purged=OFF db1
```

把结果输出到临时文件。

这条命令中，主要参数含义如下：

1. **--single-transaction**的作用是，在导出数据的时候不需要对表db1.t加表锁，而是使用**START TRANSACTION WITH CONSISTENT SNAPSHOT**的方法；
2. **--add-locks**设置为0，表示在输出的文件结果里，不增加" **LOCK TABLES t WRITE;**" ；
3. **--no-create-info**的意思是，不需要导出表结构；

4. `-set-gtid-purged=off`表示的是，不输出跟GTID相关的信息；

5. `-result-file`指定了输出文件的路径，其中`client`表示生成的文件是在客户端机器上的。

通过这条`mysqldump`命令生成的`t.sql`文件中就包含了如图1所示的INSERT语句。

```
INSERT INTO `t` VALUES (901,901,901),(902,902,902),(903,903,903),(904,904,904),(905,905,905),(906,906,906),(907,907,907),(908,908,908),(909,909),(910,910,910),(911,911,911),(912,912,912),(913,913,913),(914,914,914),(915,915,915),(916,916,916),(917,917,917),(918,918,918),(919,919),(920,920,920),(921,921,921),(922,922,922),(923,923,923),(924,924,924),(925,925,925),(926,926,926),(927,927,927),(928,928,928),(929,929,929),(930,930,930),(931,931,931),(932,932,932),(933,933,933),(934,934,934),(935,935,935),(936,936,936),(937,937,937),(938,938,938)
```

图1 `mysqldump`输出文件的部分结果

可以看到，一条INSERT语句里面会包含多个value对，这是为了后续用这个文件来写入数据的时候，执行速度可以更快。

如果你希望生成的文件中一条INSERT语句只插入一行数据的话，可以在执行`mysqldump`命令时，加上参数`-skip-extended-insert`。

然后，你可以通过下面这条命令，将这些INSERT语句放到db2库里去执行。

```
mysql -h127.0.0.1 -P13000 -uroot db2 -e "source /client_tmp/t.sql"
```

需要说明的是，`source`并不是一条SQL语句，而是一个客户端命令。`mysql`客户端执行这个命令的流程是这样的：

1. 打开文件，默认以分号为结尾读取一条条的SQL语句；
2. 将SQL语句发送到服务端执行。

也就是说，服务端执行的并不是这个“`source t.sql`”语句，而是INSERT语句。所以，不论是在慢查询日志（`slow log`），还是在`binlog`，记录的都是这些要被真正执行的INSERT语句。

导出CSV文件

另一种方法是直接将结果导出成.csv文件。`MySQL`提供了下面的语法，用来将查询结果导出到服务端本地目录：

```
select * from db1.t where a>900 into outfile '/server_tmp/t.csv';
```

我们在使用这条语句时，需要注意如下几点。

1. 这条语句会将结果保存在服务端。如果你执行命令的客户端和MySQL服务端不在同一个机器上，客户端机器的临时目录下是不会生成`t.csv`文件的。

2. `into outfile`指定了文件的生成位置（`/server_tmp/`），这个位置必须受参数`secure_file_priv`的限制。参数`secure_file_priv`的可选值和作用分别是：

- 如果设置为`empty`，表示不限制文件生成的位置，这是不安全的设置；
- 如果设置为一个表示路径的字符串，就要求生成的文件只能放在这个指定的目录，或者它的子目录；
- 如果设置为`NULL`，就表示禁止在这个MySQL实例上执行`select ...into outfile`操作。

3. 这条命令不会帮你覆盖文件，因此你需要确保`/server_tmp/t.csv`这个文件不存在，否则执行语句时就会因为有同名文件的存在而报错。

4. 这条命令生成的文本文件中，原则上一个数据行对应文本文件的一行。但是，如果字段中包含换行符，在生成的文本中也会有换行符。不过类似换行符、制表符这类符号，前面都会跟上“\”这个转义符，这样就可以跟字段之间、数据行之间的分隔符区分开。

得到.csv导出文件后，你就可以用下面的`load data`命令将数据导入到目标表`db2.t`中。

```
load data infile '/server_tmp/t.csv' into table db2.t;
```

这条语句的执行流程如下所示。

1. 打开文件`/server_tmp/t.csv`，以制表符(`\t`)作为字段间的分隔符，以换行符(`\n`)作为记录之间的分隔符，进行数据读取；
2. 启动事务。
3. 判断每一行的字段数与表`db2.t`是否相同：
 - 若不相同，则直接报错，事务回滚；
 - 若相同，则构造成一行，调用InnoDB引擎接口，写入到表中。
4. 重复步骤3，直到`/server_tmp/t.csv`整个文件读入完成，提交事务。

你可能有一个疑问，如果`binlog_format=statement`，这个`load`语句记录到`binlog`里以后，怎么在备库重放呢？

由于`/server_tmp/t.csv`文件只保存在主库所在的主机上，如果只是把这条语句原文写到`binlog`中，在备库执行的时候，备库的本地机器上没有这个文件，就会导致主备同步停止。

所以，这条语句执行的完整流程，其实是下面这样的。

1. 主库执行完成后，将`/server_tmp/t.csv`文件的内容直接写到`binlog`文件中。

2. 往binlog文件中写入语句load data local infile '/tmp/SQL_LOAD_MB-1-0' INTO TABLE 'db2'.t`。
3. 把这个binlog日志传到备库。
4. 备库的apply线程在执行这个事务日志时：
 - a. 先将binlog中t.csv文件的内容读出来，写入到本地临时目录/tmp/SQL_LOAD_MB-1-0中；
 - b. 再执行load data语句，往备库的db2.t表中插入跟主库相同的数据。

执行流程如图2所示：

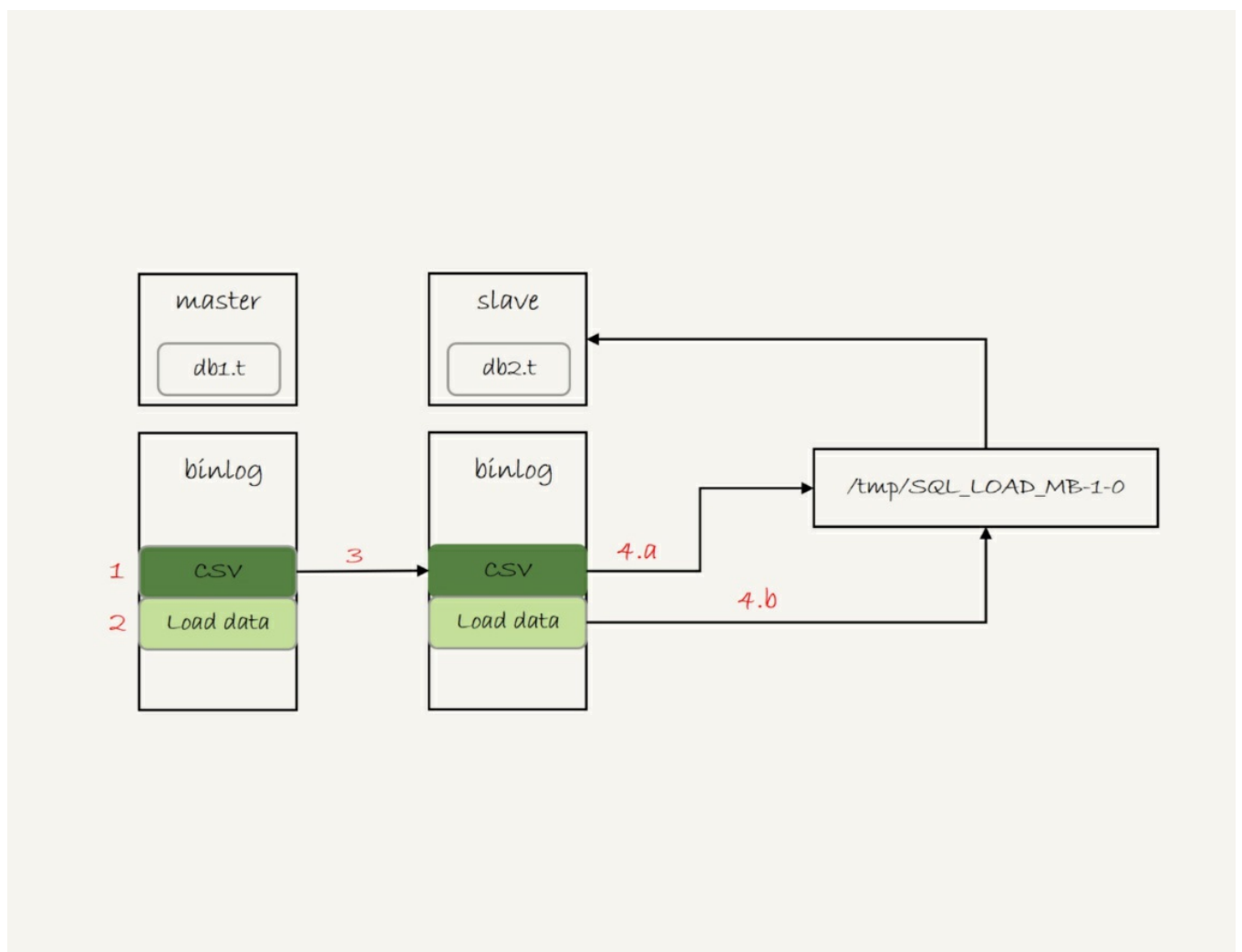


图2 load data的同步流程

注意，这里备库执行的load data语句里面，多了一个“local”。它的意思是“将执行这条命令的客户端所在机器的本地文件/tmp/SQL_LOAD_MB-1-0的内容，加载到目标表db2.t中”。

也就是说，load data命令有两种用法：

1. 不加“local”，是读取服务端的文件，这个文件必须在secure_file_priv指定的目录或子目录下；

2. 加上“local”，读取的是客户端的文件，只要mysql客户端有访问这个文件的权限即可。这时候，MySQL客户端会先把本地文件传给服务端，然后执行上述的load data流程。

另外需要注意的是，select ..into outfile方法不会生成表结构文件，所以我们导出数据时还需要单独的命令得到表结构定义。mysqldump提供了一个-tab参数，可以同时导出表结构定义文件和csv数据文件。这条命令的使用方法如下：

```
mysqldump -h$host -P$port -u$user --single-transaction --set-gtid-purged=OFF db1 t --where="a>900" --tab=$secure_file_priv
```

这条命令会在\$secure_file_priv定义的目录下，创建一个t.sql文件保存建表语句，同时创建一个t.txt文件保存CSV数据。

物理拷贝方法

前面我们提到的mysqldump方法和导出CSV文件的方法，都是逻辑导出数据的方法，也就是将数据从表db1.t中读出来，生成文本，然后再写入目标表db2.t中。

你可能会问，有物理导出数据的方法吗？比如，直接把db1.t表的.frm文件和.ibd文件拷贝到db2目录下，是否可行呢？

答案是不行的。

因为，一个InnoDB表，除了包含这两个物理文件外，还需要在数据字典中注册。直接拷贝这两个文件的话，因为数据字典中没有db2.t这个表，系统是不会识别和接受它们的。

不过，在MySQL 5.6版本引入了可传输表空间(transportable tablespace)的方法，可以通过导出+导入表空间的方式，实现物理拷贝表的功能。

假设我们现在的目标是在db1库下，复制一个跟表t相同的表r，具体的执行步骤如下：

1. 执行 `create table r like t`，创建一个相同表结构的空表；
2. 执行 `alter table r discard tablespace`，这时候r.ibd文件会被删除；
3. 执行 `flush table t for export`，这时候db1目录下会生成一个t.cfg文件；
4. 在db1目录下执行 `cp t.cfg r.cfg; cp t.ibd r.ibd`；这两个命令（这里需要注意的是，拷贝得到的两个文件，MySQL进程要有读写权限）；
5. 执行 `unlock tables`，这时候t.cfg文件会被删除；
6. 执行 `alter table r import tablespace`，将这个r.ibd文件作为表r的新的表空间，由于这个文件

的数据内容和t.ibd是相同的，所以表r中就有了和表t相同的数据。

至此，拷贝表数据的操作就完成了。这个流程的执行过程图如下：

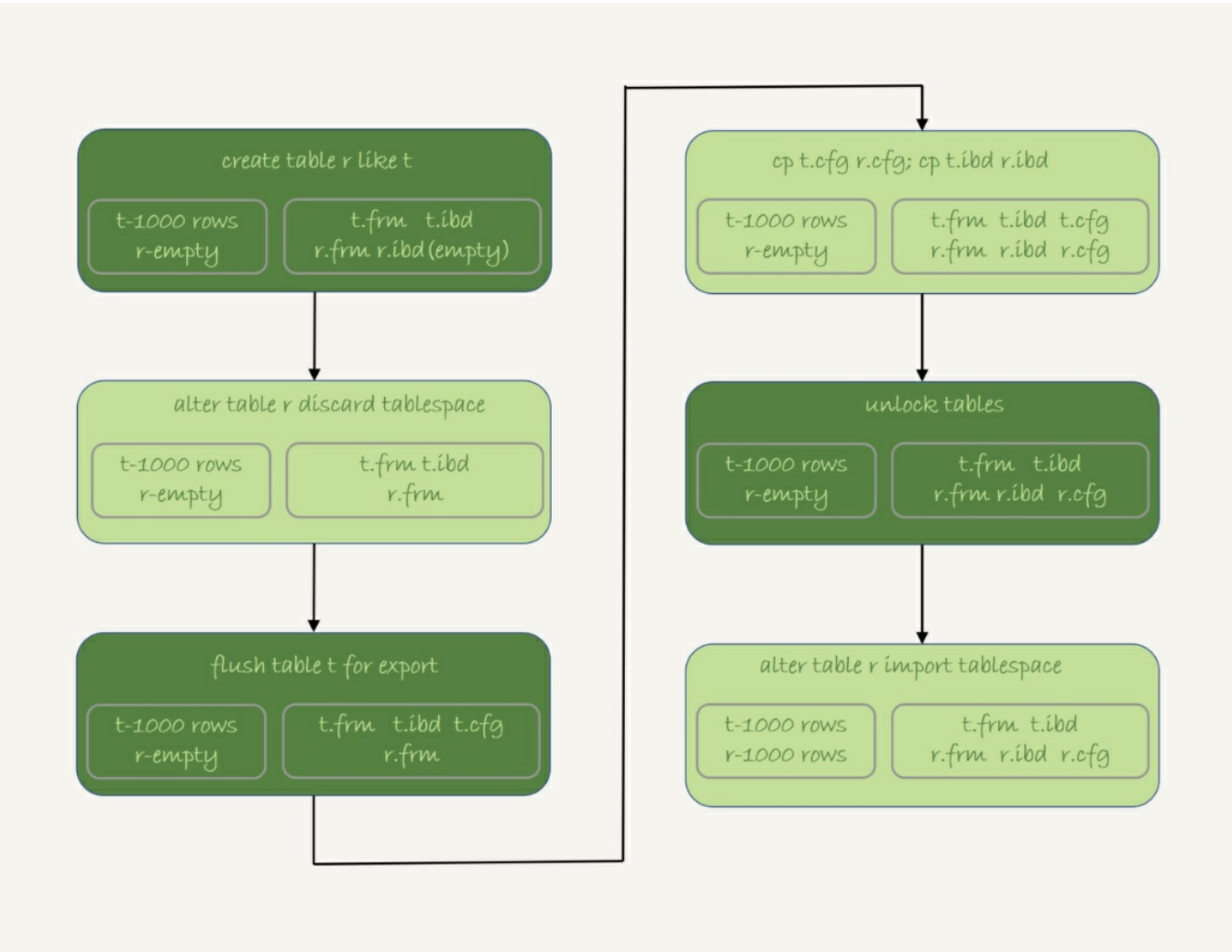


图3 物理拷贝表

关于拷贝表的这个流程，有以下几个注意点：

1. 在第3步执行完flush table命令之后，db1.t整个表处于只读状态，直到执行unlock tables命令后才释放读锁；
2. 在执行import tablespace的时候，为了让文件里的表空间id和数据字典中的一致，会修改r.ibd的表空间id。而这个表空间id存在于每一个数据页中。因此，如果是一个很大的文件（比如TB级别），每个数据页都需要修改，所以你会看到这个import语句的执行是需要一些时间的。当然，如果是相比于逻辑导入的方法，import语句的耗时是非常短的。

小结

今天这篇文章，我和你介绍了三种将一个表的数据导入到另外一个表中的方法。

我们来对比一下这三种方法的优缺点。

1. 物理拷贝的方式速度最快，尤其对于大表拷贝来说是最快的方法。如果出现误删表的情况，用备份恢复出误删之前的临时库，然后再把临时库中的表拷贝到生产库上，是恢复数据最快的方法。但是，这种方法的使用也有一定的局限性：
 - 必须是全表拷贝，不能只拷贝部分数据；
 - 需要到服务器上拷贝数据，在用户无法登录数据库主机的场景下无法使用；
 - 由于是通过拷贝物理文件实现的，源表和目标表都是使用InnoDB引擎时才能使用。
2. 用mysqldump生成包含INSERT语句文件的方法，可以在where参数增加过滤条件，来实现只导出部分数据。这个方式的不足之一是，不能使用join这种比较复杂的where条件写法。
3. 用select ...into outfile的方法是最灵活的，支持所有的SQL写法。但，这个方法的缺点之一就是，每次只能导出一张表的数据，而且表结构也需要另外的语句单独备份。

后两种方式都是逻辑备份方式，是可以跨引擎使用的。

最后，我给你留下一个思考题吧。

我们前面介绍binlog_format=statement的时候，binlog记录的load data命令是带local的。既然这条命令是发送到备库去执行的，那么备库执行的时候也是本地执行，为什么需要这个local呢？如果写到binlog中的命令不带local，又会出现什么问题呢？

你可以把你的分析写在评论区，我会在下一篇文章的末尾和你讨论这个问题。感谢你的收听，也欢迎你把这篇文章分享给更多的朋友一起阅读。

上期问题时间

我在上篇文章最后给你留下的思考题，已经在今天这篇文章的正文部分做了回答。

上篇文章的评论区有几个非常好的留言，我在这里和你分享一下。

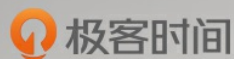
@huolang 同学提了一个问题：如果sessionA拿到c=5的记录锁是写锁，那为什么sessionB和sessionC还能加c=5的读锁呢？

这是因为next-key lock是先加间隙锁，再加记录锁的。加间隙锁成功了，加记录锁就会被堵住。如果你对这个过程有疑问的话，可以再复习一下[第30篇文章](#)中的相关内容。

@一大只 同学做了一个实验，验证了主键冲突以后，insert语句加间隙锁的效果。比我在上篇文章正文中提的那个回滚导致死锁的例子更直观，体现了他对这个知识点非常好的理解和思考，很赞。

@roaming 同学验证了在MySQL 8.0版本中，已经能够用临时表处理insert ...select写入原表的语句了。

@老杨同志 的回答提到了我们本文中提到的几个方法。



MySQL 实战 45 讲

从原理到实战，丁奇带你搞懂 MySQL

林晓斌

网名丁奇
前阿里资深技术专家



新版升级：点击「👤 请朋友读」，10位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

精选留言



poppy

👍 4

关于思考题，我理解是备库的同步线程其实相当于备库的一个客户端，由于备库的会把binlog中t.csv的内容写到/tmp/SQL_LOAD_MB-1-0中，如果load data命令不加'local'表示读取服务端的文件，文件必须在secure_file_priv指定的目录或子目录，此时可能找不到该文件，主备同步执行会失败。而加上local的话，表示读取客户端的文件，既然备份线程都能在该目录下创建临时文件/tmp/SQL_LOAD_MB-1-0,必然也有权限访问，把该文件传给服务端执行。

2019-02-15

作者回复

这是其中一个原因

2019-02-16



☆appleう

👍 3

通知对方更新数据的意思是：针对事务内的3个操作：插入和更新两个都是本地操作，第三个操作是远程调用，这里远程调用其实是想把本地操作的那两条通知对方(对方：远程调用)，让对方把数据更新，这样双方(我和远程调用方)的数据达到一致，如果对方操作失败，事务的前两个操作也会回滚，主要是想保证双方数据的一致性，因为远程调用可能会出现网络延迟超时等因素，极端情况会导致事务10s左右才能处理完毕，想问的是这样耗时的事务会带来哪些影响呢？

设计的初衷是想这三个操作能原子执行，只要有不成功就可以回滚，保证两方数据的一致性

耗时长的远程调用不放在事务中执行，会出现我这面数据完成了，而对方那面由于网络等问题，并没有更新，这样两方的数据就出现不一致了

2019-02-15

作者回复

嗯 了解了

这种设计我觉得就是会对并发性有比较大的影响。

一般如果网络状态不好的，会建议把这个更新操作放到消息队列。

就是说

1. 先本地提交事务。
 2. 把通知这个动作放到消息队列，失败了可以重试；
 3. 远端接收事件要设置成可重入的，就是即使同一个消息收到两次，也跟收到一次是相同的效果。
- 2 和3 配合起来保证最终一致性。

这种设计我见到得比较多，你评估下是否符合你们业务的需求哈

2019-02-15



undifined

👍 3

老师，用物理导入的方式执行 `alter table r import tablespace` 时 提示ERROR 1812 (HY000): Tablespace is missing for table `db1`.`r`. 此时 db1/ 下面的文件有 db.opt r.cfg r.frm r.ibd t.frm t.ibd；这个该怎么处理

执行步骤：

```
mysql> create table r like t;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

```
mysql> alter table r discard tablespace;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

```
mysql> flush table t for export;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
cp t.cfg r.cfg
cp t.ibd r.ibd
```

```
mysql> unlock tables;
```

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

```
mysql> alter table r import tablespace;
```

ERROR 1812 (HY000): Tablespace is missing for table `db1`.`r`.

2019-02-15

作者回复

应该就是评论区其他同学帮忙回复的权限问题了吧？

2019-02-15



lionetes

👍 2

```
mysql> select * from t;
```

```
+----+-----+
```

```
| id | name |
```

```
+----+-----+
```

```
| 1 | Bob |
```

```
| 2 | Mary |
```

```
| 3 | Jane |
```

```
| 4 | Lisa |
```

```
| 5 | Mary |
```

```
| 6 | Jane |
```

```
| 7 | Lisa |
```

```
+----+-----+
```

7 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> create table tt like t;
```

Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

```
mysql> alter table tt discard tablespace;
```

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

```
mysql> flush table t for export;
```

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

```
mysql> unlock tables;
```

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

```
mysql> alter table tt import tablespace;
```

Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

```
mysql> show tables;
```

```
+-----+
```

```
| Tables_in_test |
```

```

+-----+
| t |
| t2 |
| tt |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

```

```

mysql> select * from t;
+----+-----+
| id | name |
+----+-----+
| 1 | Bob |
| 2 | Mary |
| 3 | Jane |
| 4 | Lisa |
| 5 | Mary |
| 6 | Jane |
| 7 | Lisa |
+----+-----+
7 rows in set (0.00 sec)

```

```

mysql> select * from tt;
+----+-----+
| id | name |
+----+-----+
| 1 | Bob |
| 2 | Mary |
| 3 | Jane |
| 4 | Lisa |
| 5 | Mary |
| 6 | Jane |
| 7 | Lisa |
+----+-----+
7 rows in set (0.00 sec)

```

ll 后 查看 tt.cfg 文件没有自动删除 5.7mysql

```

-rw-r-----. 1 mysql mysql 380 2月 15 09:51 tt.cfg
-rw-r-----. 1 mysql mysql 8586 2月 15 09:49 tt.frm
-rw-r-----. 1 mysql mysql 98304 2月 15 09:51 tt.ibd

```

| 作者回复

你说得对，🐼细致

import动作 不会自动删除cfg文件，我图改一下

2019-02-15



☆apple う

👍 2

老师，我想问一个关于事务的问题，一个事务中有3个操作，插入一条数据(本地操作),更新一条数据(本地操作)，然后远程调用，通知对方更新上面数据(如果远程调用失败会重试，最多3次，如果遇到网络等问题，远程调用时间会达到5s,极端情况3次会达到15s)，那么极端情况事务将长达5-15s，这样会带来什么影响吗？

2019-02-15

| 作者回复

“通知对方更新上面数据”是啥概念，如果你这个事务没提交，其他线程也看不到前两个操作的结果的。

设计上不建议留这么长的事务哈，最好是可以先把事务提交了，再去做耗时的操作。

2019-02-15



AstonPutting

👍 1

老师，mysqldump能否在平时代替mysqldump的使用？

2019-02-22

| 作者回复

我觉得是

2019-02-23



PengfeiWang

👍 1

老师，您好：

文中“--add-locks 设置为 0，表示在输出的文件结果里，不增加" LOCK TABLES t WRITE;" 是否是笔误，--add-locks应该是在insert语句前后添加锁，我的理解此处应该是--skip-add-locks，不知道是否是这样？

2019-02-18

| 作者回复

嗯嗯，命令中写错了，是--add-locks=0，

效果上跟--skip-add-locks是一样的哈

🐼细致

2019-02-19



长杰

👍 1

课后题答案

不加“local”，是读取服务端的文件，这个文件必须在 secure_file_priv 指定的目录或子目录下；而备库的apply线程执行时先讲csv内容读出生成tmp目录下的临时文件，这个目录容易受secure_file_priv的影响，如果备库改参数设置为Null或指定的目录，可能导致load操作失败，加local则

不受这个影响。

2019-02-17

作者回复

👍

2019-02-18



尘封

👍 1

老师mysqldump导出的文件里，单条sql里的value值有什么限制吗默认情况下，假如一个表有几百万，那mysql会分为多少个sql导出？

问题：因为从库可能没有load的权限，所以local

2019-02-15

作者回复

好问题，

会控制单行不会超过参数net_buffer_length，这个参数是可以通过--net_buffer_length 传给mysql dump 工具的

2019-02-28



佳

👍 0

老师好，这个/tmp/SQL_LOAD_MB-1-0 是应该在主库上面，还是备库上面？为啥我执行完是在主库上面出现了这个文件呢？

2019-03-14

作者回复

就是在MySQL的运行进程所在的主机上

2019-03-16



xxj123go

👍 0

传输表空间方式对主从同步会有影响么

2019-03-12

作者回复

你可以看下执行以后，进不进binlog 📖

2019-03-13



王显伟

👍 0

第一位留言的朋友报错我也复现了，原因是用root复制的文件，没有修改属组导致的

2019-02-16

作者回复

👍

2019-02-17



夜空中最亮的星（华仔）

👍 0

学习完老师的课都想做dba了

2019-02-15



undifined

0

老师 错误信息的截屏 <https://www.dropbox.com/s/8wyet4bt9yfsau/mysqlerror.png?dl=0>

MySQL 5.7, Mac 上的 Docker 容器里面跑的, 版本是 5.7.17

2019-02-15

作者回复

额, 打不开。。

可否发个微博贴图

2019-02-16



晨思暮语

0

不好意思, 第一条留言中, 实验三的最后一天语句还是少了, 在这里贴一下,

```
mysql> select * from t where id=1;
```

```
+----+-----+
```

```
| id | a |
```

```
+----+-----+
```

```
| 1 | 3 |
```

```
+----+-----+
```

1 row in set (0.00 sec)

2019-02-15



晨思暮语

0

老师好, 由于字数限制, 分两条:

我用的是percona数据库, 问题是第15章中的思考题。

根据我做的实验, 结论应该是:

MySQL 调用了 InnoDB 引擎提供的“修改为 (1,2)”这个接口, 但是引擎发现值与原来相同, 不更新, 直接返回

一直没有想明白, 老师再帮忙看看, 谢谢!

2019-02-15

作者回复

我两个留言连在一起看没看明白你对哪个步骤的哪个结果有疑虑,

可以写在现象里面 (用注释即可) 哈

2019-02-16



晨思暮语

0

```
mysql> select version();
```

```
+-----+
```

```
| version() |
```

```
+-----+
```

```
| 5.7.22-log |
```

```
+-----+
```

实验1:

SESSION A:

mysql> begin;

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> select * from t where id=1;

+----+-----+

| id | a |

+----+-----+

| 1 | 2 |

+----+-----+

1 row in set (0.00 sec)

SESSION B:

mysql> update t set a=3 where id=1;

Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

SESSION A:

mysql> update t set a=3 where id=1;

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0

mysql> select * from t where id=1;

+----+-----+

| id | a |

+----+-----+

| 1 | 2 |

+----+-----+

1 row in set (0.00 sec)

实验2:

SESSION A:

mysql> begin;

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> select * from t where id=1;

+----+-----+

| id | a |

+----+-----+

| 1 | 2 |

+----+-----+

1 row in set (0.00 sec)

SESSION B:

mysql> update t set a=3 where id=1;

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

SESSION A:

mysql> update t set a=3 where id=1;

BLOCKED

SESSION B:

mysql> commit;

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

SESSION A:UPDATE

mysql> update t set a=3 where id=1;

Query OK, 0 rows affected (5.43 sec)

Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0

mysql>

mysql> select * from t where id=1;

+----+-----+

| id | a |

+----+-----+

| 1 | 2 |

+----+-----+

1 row in set (0.00 sec)

实验3:

SESSION A:

mysql> begin;

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> select * from t where id=1;

+----+-----+

| id | a |

+----+-----+

| 1 | 2 |

+----+-----+

1 row in set (0.00 sec)

SESSION B:

mysql> begin;

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

```
mysql> update t set a=3 where id=1;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
SESSION A:
mysql> update t set a=3 where id=1;
blocked
SESSION B:
mysql> rollback;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
SESSION A:UPDATE
mysql> update t set a=3 where id=1;
Query OK, 1 row affected (5.21 sec)
Rows matched: 1 C
```

2019-02-15



库淘淘

👍 0

如果不加local 如secure_file_priv 设置为null 或者路径 可能就不能成功,这样加了之后可以保证执行成功率不受参数secure_file_priv影响。还有发现物理拷贝文件后, 权限所属用户还得改下, 不然import tablespace 会报错找不到文件, 老师是不是应该补充上去, 不然容易踩坑。

2019-02-15

作者回复

嗯嗯, 有同学已经踩了,
我加个说明进去, 多谢提醒

2019-02-15



lionetes

👍 0

@undifined 看下是否是 权限问题引起的 cp 完后 是不是mysql 权限

2019-02-15

作者回复

经验丰富

如果进程用mysql用户启动, 命令行是在root账号下, 确实会出现这种情况

2019-02-15



Ryoma

👍 0

问老师一个主题无关的问题: 现有数据库中有个表字段为text类型, 但是目前发现text中的数据有点不太对。

请问在MySQL中有没有办法确认在插入时是否发生截断数据的情况么? (因为该字段被修改过, 我现在不方便恢复当时的现场)

2019-02-15

作者回复

看那个语句的binlog (是row吧?)

